CORRIGÉ — DS BLANC

Suites arithmétiques et géométriques — Première spécialité

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Reconnaître une suite *(5 points)*

1°) On calcule la différence de deux termes consécutifs.

$u_{n+1} - u_n = 5 - 2(n+1) - (5 - 2n)$

$u_{n+1} - u_n = -2$ *constante*

(u_n) est arithmétique, de raison -2 et de premier terme $u_0 = 5$.

$v_{n+1} - v_n = (n+1)^2 + (n+1) - (n^2 + n)$

$v_{n+1} - v_n = 2n + 2$ *dépend de n*

La différence change avec n (2, puis 4…) : (v_n) n'est pas arithmétique.

Méthode 4. Réussi si : tu calcules $u_{n+1} - u_n = -2$ (oui) et $v_{n+1} - v_n = 2n + 2$ (non).

2°) Les termes de (w_n) sont strictement positifs : on calcule le quotient.

$\dfrac{w_{n+1}}{w_n} = \dfrac{3 \times 5^{n+2}}{3 \times 5^{n+1}}$

$\dfrac{w_{n+1}}{w_n} = 5$ *constant*

(w_n) est géométrique, de raison 5 et de premier terme $w_0 = 15$.

Pour (t_n) : $t_0 = 1$, $t_1 = 3$ et $t_2 = 6$. Or $\frac{t_1}{t_0} = 3$ et $\frac{t_2}{t_1} = 2$: les quotients changent, (t_n) n'est pas géométrique.

Méthode 13. Réussi si : (w_n) géométrique de raison 5, et un contre-exemple chiffré pour (t_n).

3°) De s_1 à s_4, on multiplie trois fois par q.

$s_4 = s_1 \times q^3$

$q^3 = \dfrac{162}{6} = 27$

$q = 3$ $3^3 = 27$

$s_0 = \dfrac{s_1}{q} = 2$ *on recule d'un rang*

$s_n = 2 \times 3^n$

Méthode 12. Réussi si : $q = 3$, $s_0 = 2$ et $s_n = 2 \times 3^n$.

4°) S est la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 4 et de raison 2, de 4×2^0 à 4×2^9 : il y a 10 termes.

$S = 4 \times \dfrac{1 - 2^{10}}{1 - 2}$ *premier terme* $\times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$

$S = 4 \times 1\,023$

$S = 4\,092$

Méthode 16. Réussi si : tu comptes 10 termes et tu trouves 4 092.

Exercice 2 — Une collecte de vêtements *(5 points)*

1°) Chaque année, on ajoute 25 kg, donc $u_{n+1} = u_n + 25$. La suite (u_n) est arithmétique, de premier terme 150 et de raison 25, donc $u_n = 150 + 25n$.

Méthode 9. Réussi si : « arithmétique » justifiée par l'ajout de 25, et $u_n = 150 + 25n$.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

2°) $150 + 25n > 500$ *on traduit « plus de 500 »*

$25n > 350$

$n > 14$

$u_{14} = 500$ exactement, ce qui n'est pas « plus de 500 » : le premier rang qui convient est $n = 15$. L'association collectera plus de 500 kg en $2026 + 15 = 2041$.

Méthode 6. Réussi si : tu résous l'inéquation, tu gardes $n = 15$ (et non 14), puis tu réponds 2041.

3°) De 2026 à 2035, ce sont les termes u_0 à u_9 : 10 termes, avec $u_9 = 150 + 25 \times 9 = 375$.

$S = 10 \times \dfrac{u_0 + u_9}{2}$ *nombre de termes × moyenne du premier et du dernier*

$S = 10 \times \dfrac{150 + 375}{2}$

$S = 2\,625$

L'association aura collecté 2 625 kg de vêtements.

Méthode 8. Réussi si : tu comptes 10 termes, tu calcules $u_9 = 375$, et tu trouves 2 625 kg.

Exercice 3 — Des nénuphars sur un étang *(5 points)*

1°) Augmenter de 20 %, c'est multiplier par 1,2.

$u_1 = 1{,}2 \times 50 = 60$

$u_2 = 1{,}2 \times 60 = 72$

Chaque semaine, on multiplie par 1,2, donc $u_{n+1} = 1{,}2\,u_n$. La suite est géométrique, de raison 1,2.

Méthode 10. Réussi si : $u_1 = 60$, $u_2 = 72$, et la raison 1,2 justifiée.

2°) $u_n = 50 \times 1{,}2^n$ *$u_0 \times q^n$*

$u_8 = 50 \times 1{,}2^8 \simeq 214{,}99$ *calculatrice*

Au bout de 8 semaines, les nénuphars couvrent environ 215 m^2.

Méthode 11. Réussi si : $u_n = 50 \times 1{,}2^n$ et environ 215 m^2.

3°) $u_0 = 50 > 0$ et $q = 1{,}2 > 1$: la suite (u_n) est croissante.

Méthode 14. Réussi si : tu cites $u_0 > 0$ et $q > 1$, et tu conclus « croissante ».

4°) On continue tant que la surface ne dépasse pas 1 000 m^2 :

```
def seuil():
    u = 50
    n = 0
    while u <= 1000 :
        u = 1.2*u
        n = n + 1
    return n
```

$u_{16} \simeq 924$ et $u_{17} \simeq 1\,109$: la fonction renvoie 17. Les nénuphars couvrent plus de 1 000 m^2 au bout de 17 semaines.

Méthode 17. Réussi si : la condition est `u <= 1000`, la mise à jour `u = 1.2*u`, et tu trouves 17 semaines.

Exercice 4 — Deux plantes *(5 points)*

1°) A gagne 8 cm par jour : (a_n) est arithmétique, de raison 8, et $a_n = 30 + 8n$.
B augmente de 25 % par jour, soit $\times 1{,}25$: (b_n) est géométrique, de raison 1,25, et $b_n = 2 \times 1{,}25^n$.

Méthode 15. Réussi si : les deux natures, les deux raisons et les deux formules sont justes.

2°) La raison 8 est positive : (a_n) est croissante. Ses points $(n\,;a_n)$ sont alignés sur la droite d'équation $y = 8x + 30$ (la raison est le coefficient directeur, a_0 l'ordonnée à l'origine).

Méthode 5. Réussi si : « croissante » avec la raison, et $y = 8x + 30$.

3°) Tableau de la calculatrice, avec $a_n = 30 + 8n$ et $b_n = 2 \times 1{,}25^n$:

n	a_n	b_n (arrondi)
20	190	173,5
21	198	216,8

Le jour 20, A est encore plus haute ; le jour 21, B la dépasse. La plante B est plus haute que la plante A à partir du jour 21.

Méthode 15. Réussi si : tu compares a_n et b_n aux rangs 20 et 21 et tu trouves le jour 21.